

Обрезка: подробно

Раздел режет камерные файлы **без перекодирования**. Потоки копируются как есть, поколение не теряется, метаданные и таймкод переезжают в результат. Это не конкурент монтажной программе, а точный отсекатель лишнего с гарантией, что материал с камеры доедет до монтажа таким, каким снят.

Звуковые файлы режутся тем же разделом и теми же тремя кнопками, но **по сэмплу**: ключевых кадров у звука нет, и точке некуда прыгать. Об этом — раздел «Звуковые файлы» ниже.

Всё, что здесь написано, проверено прогоном на живых файлах; числа в тексте — измеренные, а не ожидаемые. Свод измерений — в `MEASUREMENTS_RU.md`, таблицы совместимости — в `TRIM_MATRIX_RU.md`, клавиши плеера — в `MPV_HOTKEYS_RU.md`.

Рабочий цикл

1. Положить дубли или звуковые файлы в `Source`.
2. Выбрать файл бейджем — стрелки слева и справа шагают по папке, кнопка с таблицей показывает, что `ffprobe` знает о файле, ещё до запуска.
3. `Открыть в плеере` — дубль открывается в trv отдельным окном.
4. Найти точки: `,` и `.` шагают ровно в кадр, `Shift+←` и `Shift+→` — точно на секунду, `l` ставит A, второе нажатие — B. Кусок между точками играет по кругу, и рез слышно до того, как он сделан.
5. `Взять A и B` — обе точки переезжают в поля панели. Или `Отметить IN` и `Отметить OUT`, если удобнее держать руки на панели: они берут позицию, где стоит плеер, и переносят туда же точку петли.
6. Выбрать, что сделать с куском между точками, и нажать `Запустить`.

Точки можно и просто набрать с клавиатуры: `00:01:28,400` или просто секунды. Способ, которому не нужно ничего, кроме цифры, — и он работает, даже если плеер не установлен.

Что сделать с куском между точками

Три кнопки. Больше не нужно: какой край уходит, уже сказано тем, какие поля заполнены.

Оставить

Остаётся то, что между точками, остальное уходит.

Заполнено	Что происходит
только IN	уходит начало: хлопушка, подход, фальстарт
только OUT	уходит конец: отход и остановка камеры
обе точки	уходят оба края, остаётся середина
ничего	раздел отказывается: «нечего резать, точка не задана»

Вырезать

Наоборот: кусок между точками исчезает, а начало и конец склеиваются в один файл. Оговорка, телефонный звонок, прошедший через кадр ассистент.

Работает в три прохода FFmpeg, ни один из них не перекодирует: голова до IN, хвост от ключевого кадра после OUT, склейка копированием пакетов. Промежуточные куски живут в `workspace` и удаляются, чем бы дело ни кончилось.

Разделить

Ничего не выбрасывается. Одна точка IN режет файл на две части, IN и OUT — на три:

`имя_part1`, `имя_part2`, `имя_part3`. Порядок точек не важен.

Каждая точка ложится на **ближайший** ключевой кадр, и этот кадр — общий стык двух соседних частей: одна кончается перед ним, следующая с него начинается. Поэтому части, поставленные подряд, дают исходник кадр в кадр, а звук — сэмпл в сэмпл.

Раньше разделение собиралось из двух независимых резов, «убрать конец» и «убрать начало», и они встречались, только если точка сама стояла на ключевом кадре. Замер на 30-секундном дубле (750 кадров, ключевой кадр каждую секунду): точка 10,2 с положила **5 кадров в обе части**, точка 10,7 с оставила **7 кадров ни в одной**. Теперь во всех пяти проверенных случаях — точка на ключевом кадре, после него, перед ним, две точки, две точки в обратном порядке —

хэши кадров частей подряд совпали со списком исходника, а сырые сэмплы частей подряд — с 1 440 000 сэмплами исходника побайтово.

Если обе точки ложатся на один ключевой кадр, средняя часть была бы пустой — раздел отказывается и просит развести точки.

Почему начало ложится на ключевой кадр

Копируемый видеопоток нельзя начать с произвольного кадра: кадры между ключевыми описаны через соседей, и без опорного кадра их нечем декодировать. Поэтому начало куска ложится на ближайший ключевой кадр, а журнал говорит, куда оно попало на самом деле:

```
cut in 00:00:09.000 -> keyframe 00:00:08.400 (-0.6 s)
```

Конец считается иначе — кадрами по точной дроби частоты, поэтому попадает ровно в запрошенный кадр:

```
cut out 00:00:21.000 -> frame 300 of the piece (00:00:12.000)
result 300 frames, 00:00:12.000 (+0.000 s from the plan), timecode 01:00:09:00
```

У выреза середины это правило работает наоборот. Хвост начинается с **первого ключевого кадра после OUT**, а не с ближайшего: начнись он раньше — и часть того, что просили убрать, осталась бы в результате. Насколько больше запрошенного ушло, сказано словами:

```
tail at 00:00:09.000 (first keyframe past the piece, +0.7 s)
[WARNING] 0.7 s more than asked for was removed. Starting earlier would leave
part of the removed piece in the result.
```

Если ключевой кадр стоит ровно в точке — не уходит ничего лишнего.

Частота берётся у файла, а не додумывается

`ffprobe` отдаёт точную дробь: `24000/1001` для 23,976 и `24/1` для честных 24,000 — камера снимает и так, и так. Дробь идёт в расчёт как дробь, поэтому на часовом файле нет накопленной ошибки.

Если файл снят с **переменной частотой** (телефон пишет 30 в одном поле и что-то среднее в другом), кадровый счёт соврал бы: раздел переходит на счёт по времени и говорит об этом. Конец тогда попадает внутрь пакета, а не в кадр.

Звук

Звук копируется вместе с картинкой. Два случая, где копия недостаточно точна, и раздел переписывает PCM тем же форматом и той же разрядностью — побитово тот же звук, но нарезанный по сэмплу:

- **MXF**: чанки большие, копия притащила бы около 8 мс звука с той стороны реза;
- **склейка** (**Вырезать**): излишек не просто повисает в конце, он приходится ровно на стык. Измерено на дубле 25 к/с: без этого стык уезжал на 72 мс, потом на 16 мс; сейчас — ровно 1 200 000 сэмплов на 25,000 с.

Аудиоканал умеет взять первый, второй или свести оба в моно — камера часто пишет пушку и петличку двумя моно-каналами. Выбор канала **пересобирает** звук: для PCM это бесплатно, для сжатого стоит поколения, и раздел об этом предупреждает.

Что ещё едет вместе с материалом

Камера пишет не только картинку и звук, и раньше всё остальное отбрасывалось молча — человек узнавал об этом уже в монтаже. Теперь это два чекбокса, оба включены по умолчанию.

Телеметрия — поток данных. GoPro пишет туда свою телеметрию. Такой поток держат **MOV и MP4**; **MKV не держит вовсе** («Only audio, video, and subtitles are supported for Matroska»), MXF тоже нет — и раздел говорит об этом до запуска, а не падает на середине.

Субтитры — у камерных файлов редкость, но DJI пишет субтитрами данные полёта. Их принимают MOV, MP4 и MKV.

Дорожка таймкода — тоже поток данных, и она намеренно остаётся: FFmpeg не может назвать её кодек, MP4 на такой останавливается («Could not find tag for codec none»), а сам таймкод и так переезжает значением. В журнале это сказано словами, с именем дорожки:

```
[WARNING] The data stream (tmcd) has no codec FFmpeg can name, so it cannot be
        copied. A timecode track reads exactly like this and is written as a
        value instead.
```

Что переехало — пишется тоже:

```
carried over: telemetry, subtitles
```

Правило общее для панели и командной строки (`AUDION_TRIM_DATA`, `AUDION_TRIM_SUBTITLES`), и файлы у них по-прежнему совпадают побайтово.

Таймкод

Монтажёры синхронизируют камеры между собой и с рекордером по таймкоду, поэтому он переезжает в результат и сдвигается на длину отрезанного начала:

```
timecode 01:00:00:00 -> 01:00:09:00
```

`Ноль` вместо `Сдвиг` обнуляет таймкод результата. Если контейнер не умеет держать `tmcd`, раздел скажет об этом до запуска, а не после.

Звуковые файлы

WAV, FLAC, MP3, M4A, Opus, OGG и остальные звуковые форматы стоят в том же бейдже — со значком нот вместо плёнки — и режутся теми же тремя кнопками. Для звукового файла раздел прячет то, что к нему не относится (контейнер, таймкод видео, телеметрию, субтитры), и показывает своё.

Точная резка

Чекбокс включён по умолчанию. Звук декодируется, режется **ровно по сэмплу** и записывается в формат, выбранный кнопками ниже. Промежуточного файла нет: декодирование, рез и запись идут одним проходом FFmpeg.

Точка становится ближайшим сэмплом: 10,2345 с на 48 кГц — сэмпл 491 256. Журнал печатает оба числа:

```
Split take.wav into 3 parts on the sample:
  at 00:00:10.235 (sample 491256)
  at 00:00:20.000 (sample 960005)
[1/3] take.wav [part1] | PCM_S24LE 48000 Hz 2 ch | 00:00:30.000 | -> WAV
piece  00:00:00.000 (sample 0) .. 00:00:10.235 (sample 491256)
keeping 491256 samples (00:00:10.235)
writes  PCM_S24LE as it was, sample for sample
result  491256 samples, 00:00:10.235 (+0 from the plan)
```

result — не число из заголовка файла, а столько сэмплов, сколько отдал декодер: заголовки сжатых форматов расходятся со звуком (у AAC на 29 сэмплов меньше, у Opus на 312 больше).

Что получается — по замерам на 30-секундной стереозаписи, 1 440 000 сэмплов:

Источник → результат	Что совпало
WAV → WAV, FLAC → FLAC	кусочек бит в бит равен тому же отрезку исходника; три части подряд — весь исходник
MP3, AAC, Vorbis → WAV	кусочек бит в бит равен тому же отрезку декодированного исходника
что угодно → MP3, Opus	длина точна до сэмпла
что угодно → M4A (AAC)	кодер дописывает хвост: +243 сэмпла к куску в 468 749
что угодно → FLAC, ALAC	бит в бит, пока исходник не глубже 24 бит

Формат куска

Кнопки — тот же набор, что в разделе «Аудиопотоки»:

Кнопка	Что пишется
Как есть	WAV, FLAC, ALAC, WavPack, AIFF — собой, сэмпл в сэмпл. MP3, AAC, Opus, Vorbis — тем же кодеком заново, с битрейтом исходника: одно поколение сжатия , и журнал это говорит
WAV	декодированный звук с разрядностью исходника; сжатый исходник хранится во float — ровно так, как декодируется
FLAC , ALAC	без потерь, до 24 бит; float или 32-битный исходник хранится в 24, с предупреждением

Кнопка	Что пишется
М4А / AAC	AAC с битрейтом ниже
MP3	LAME: VBR V0, Insane 320 или по битрейту; частота выше 48 кГц приводится к 48 через soxr
Opus	не больше 256 kbps; Opus работает на 48 кГц, другие частоты приводятся через soxr

Сжатый исходник без потерь — это **WAV** или **FLAC**: всё, что слышно после декодирования, сохраняется, и дальше ничего не теряется.

Как есть отказывает там, где FFmpeg не умеет записать формат обратно: для APE, TAK и DSD раздел предлагает FLAC или WAV.

Что едет вместе со звуком

- **Broadcast WAV**. Рекордер пишет в чанк **bext** описание, источник, дату, время и **time_reference** — число сэмплов от полуночи, на котором начался дубль. Это звуковой таймкод, и он сдвигается так же, как таймкод видео: три части разделения в точках 491 256 и 960 005 получили 172 800 000, 173 291 256 и 173 760 005. Без явной просьбы FFmpeg теряет чанк **bext** целиком, а четыре его поля отдаёт под именами, которых сам же при записи не читает, — раздел передаёт их под нужными. Проверено чтением байтов чанка.
- **iXML** — имена дорожек, сцена, дубль — FFmpeg не читает и не пишет. Раздел предупреждает: **bext** и время переезжают, iXML остаётся.
- **Обложка** переезжает в MP3, M4A, FLAC и ALAC; WAV и Opus её не принимают, и журнал об этом говорит.
- Во FLAC, MP3 и M4A **time_reference** переезжает тегом — тоже сдвинутым.
- Из нескольких звуковых дорожек режется первая, и это сказано.

Точная резка выключена: для пуристов

Ничего не декодируется и не кодируется: пакеты сжатого звука копируются нетронутыми, поколение не тратится. Цена — точка уходит к **ближайшей границе пакета** (MP3 — 1 152 сэмпла, AAC — 1 024, Vorbis — до 1 024, Opus — 960), а стык звучит иначе, чем в исходнике. Насколько — измерено для каждого кодека декодированием частей и сравнением с декодированным исходником:

Кодек	Контейнер	Во что обходится стык
MP3	mp3	первые 34 мс после стыка (1 632 сэмпла): фрейм берёт биты у предыдущего; часть до конца файла, начатая не с начала, несёт хвостовое заполнение кодера — меньше фрейма
AAC	m4a, m4b	первые 21 мс после стыка (1 024 сэмпла): фреймы перекрываются
Vorbis	ogg, oga	часть копируется на пакет раньше — декодер выбрасывает первый пакет — и дальше бит в бит; стык склейки — 21 мс
Opus	opus, ogg, oga	около полусекунды, пока декодер приходит в себя; часть, начатая не с начала, теряет pre-skip — 312 сэмплов

Без поправок было хуже, и это тоже измерено: MP3 при разделении на три части терял 4 625 сэмплов и сдвигал звук после первого стыка — FFmpeg писал в каждую часть заголовок с задержкой кодера источника, и декодер срезал её снова; склейка AAC выходила на 1 024 сэмпла длиннее и сдвинутой целиком, пока часы склейки не отвели назад на длину праймера.

WAV, FLAC, ALAC и AIFF режутся по сэмплу и с выключенным чекбоксом: терять им нечего, и журнал так и пишет. Кодеки и контейнеры не из таблицы в этом режиме не предлагаются — раздел просит включить точную резку.

```
Copying song.m4a packet by packet (Exact cut is off):
  point 00:00:10.235 -> packet boundary 00:00:10.240 (+5.5 ms, sample 491520)
  point 00:00:20.000 -> packet boundary 00:00:20.011 (+10.6 ms, sample 960512)
[1/1] song.m4a | AAC 48000 Hz 2 ch | 00:00:30.000 | -> M4A
  remove 00:00:10.240 (sample 491520) .. 00:00:20.011 (sample 960512)
  keeping 971008 samples (00:00:20.229)
  writes AAC packets, copied untouched
```

Когда раздел откажет — до запуска

Случай	Что говорит
Камерный RAW в MXF (Sony X-OCN, ARRIRAW)	FFmpeg не читает такой поток вовсе — резать нечего; названа программа производителя

Случай	Что говорит
MP4 + ProRes, DNxHR, FFV1, HuffYUV, UTVideo, v210, CineForm	контейнер не примет такое видео; предложены MOV или MKV
MOV + AV1 или VP9	то же самое
MXF + HEVC, AV1, VP9	MXF таких не держит
MXF + сжатый звук	MXF принимает только PCM
MOV + FLAC, Opus, Vorbis	контейнер не примет такой звук
Запрошен канал, которого нет	сказано, сколько каналов в файле на самом деле
Обе точки пусты	«нечего резать: точка не задана»
Разделение: обе точки на одном ключевом кадре или сэмпле	средняя часть была бы пустой — развести точки
Звуковой файл Как есть : APE, TAK, DSD и другие, которые FFmpeg не записывает	предложены FLAC или WAV
MP3 из файла с тремя и больше каналами	MP3 держит один или два канала
Копирование пакетов для кодека или контейнера, которые не мерили	просит включить точную резку

Читаемые расширения видео: **avi**, **m2ts**, **m4v**, **mkv**, **mov**, **mp4**, **mts**, **mxp**, **ts**. Звук: **aac**, **ac3**, **aif**, **aiff**, **amr**, **ape**, **au**, **awb**, **caf**, **dff**, **dsf**, **dts**, **eac3**, **flac**, **m4a**, **m4b**, **mka**, **mp3**, **mpc**, **mpc8**, **oga**, **ogg**, **opus**, **snd**, **spx**, **tak**, **tta**, **w64**, **wav**, **wv**.

Плеер

mpv запускается **отдельной программой** и слушает команды по каналу — так же, как здесь используется **ffmpeg.exe**. Ставится один раз: **install\Install-Portable-mpv.cmd**.

Что это даёт:

- точная перемотка: попадание в запрошенный кадр, а не в ближайший ключевой;
- шаг ровно в кадр в обе стороны;
- воспроизведение **назад** (**b**), чего не умеет ни один браузерный проигрыватель;

- петля A/B — она и есть рез, слышимый до реза;
- те же камерные форматы, что читает сама программа: внутри mpv тот же FFmpeg.

Окно можно держать на втором мониторе; оно переживает смену файла — переоткрытие это команда, а не перезапуск. Если закрыть его руками, панель это увидит и кнопка **Открыть в плеере** поднимет его заново. Вместе с программой плеер закрывается сам.

Установщик кладёт рядом с плеером текст лицензии (**LICENSE.GPL**, **COPYRIGHT** — в архиве сборки их нет) и исходники, из которых он собран: сам mpv по коммиту сборки, встроенный в него FFmpeg — это **другой** FFmpeg, не тот, которым работает программа, — и сборочные скрипты, где перечислены версии всех остальных библиотек. Около 24 МБ; что откуда взято, записано в **Tools\mpv\SOURCES.txt**.

Настройки лежат в **config\mpv**. Там конфигурация владельца из Audion TC слово в слово, а ниже — короткий блок поправок для реза: интерполяция выключена (она рисует кадры, которых в файле нет, и точку по ним ставить нельзя), перемотка всегда точная, файл открывается туда, куда его открыли.

Клавиши — в **MPV_HOTKEYS_RU.md**.

Из командной строки

Scripts\ff-trim-start.cmd	убрать начало
Scripts\ff-trim-end.cmd	убрать конец
Scripts\ff-trim-both.cmd	оставить середину
Scripts\ff-trim-middle.cmd	вырезать середину и склеить

Точки задаются переменными окружения: **AUDION_TRIM_FILE**, **AUDION_TRIM_START**, **AUDION_TRIM_END**; контейнер, звук, канал и таймкод — **AUDION_TRIM_CONTAINER**, **AUDION_TRIM_AUDIO**, **AUDION_TRIM_AUDIO_CHANNEL**, **AUDION_TRIM_TIMECODE**.

Обёртки режут видео; звуковые файлы режутся из панели.

Арифметика общая с панелью, и это проверено, а не заявлено: один и тот же вырез, сделанный обёрткой и панелью, дал **побайтово одинаковые файлы**.

Соседний раздел: разворот без потерь

Разворот картинки живёт в [Упаковка / Remix](#), потому что это не рез, а смена того, как файл показывать. Камеру повернули набок ради вертикального кадра, а она записала обычный горизонтальный файл и ничего об этом не сказала — здесь разворот записывается в контейнер, и монтажка открывает клип правильно.

Пиксели не трогаются: файл 6 085 307 байт стал 6 085 304, хэши кадров совпали, декодер отдаёт 540×960 вместо 960×540. Хранят разворот MP4, MOV и MKV; MXF нет, и раздел отказывает вместо того, чтобы выдать неповёрнутый файл. Предлагается для камерных H.264 и HEVC.